

Studeeropdracht 3 – SO3

Reguliere expressies vs. eindige automaten (FA's)

Algebraïsche wetten voor reguliere expressies

Pumping lemma

SO3 overzicht einddata en lessen

Deelopdracht / Les	Einddatum om 10u30 / Lesmoment	
Theorieminiles 3	dinsdag 11 maart 13u45	
Theoriefundament 3	maandag 17 maart	Els.laenens@uantwerpen.be
Oefeningenopdracht 3	maandag 17 maart	Blackboard
Vorbereidende opdracht TOg 3	maandag 17 maart	Blackboard
Oefeningenles 3	dinsdag 18 maart 13u45	
Theorieles 3 - vragen en PAL-clip	dinsdag 18 maart	
Eindversie oefeningenopdracht 3	maandag 24 maart	Blackboard
Programmeeropdracht 3	maandag 24 maart	Inginious
PAL-clip 3	maandag 24 maart	Comproved
PAL-clip 3 vergelijkingen & feedback deel 1	woensdag 26 maart	Comproved
PAL-clip 3 vergelijkingen & feedback deel 2	maandag 31 maart	Comproved

1. Theorie-opdracht

Theorieminiles 3 voor wie wil

In deze les introduceren we belangrijke concepten en aspecten van de leerstof van deze studeeropdracht.

1.1 Theoriefundament 3

De theorie vormt het fundament voor alles in dit opleidingsonderdeel:

- de oefeningen,
- de PAL-clips,

- de toepassingsopdrachten (TOi en TOg) en
- de lessen.

Bestudeer volgende leerstof in detail in het Studiemateriaal (op blackboard of van de Cursusdienst):

- **TA cursustekst.** Essentieel! Bestudeer blz. 58, 59 enkel theorema zonder bewijs, 63, 68-82, 90-97 - eventueel met behulp van 3.2, 3.4 en 4.1 in het handboek - en noteer al je vragen (met paginanummers).
- **TA selectie uitgewerkte PAL-clip leerstof.** blz. 31-39.
- **TA online lessen Stanford University.** Deze MOOC-lessen helpen je bij het verwerken en begrijpen van de cursustekst en geven je meer diepgang en een goede voorbereiding voor de TO's.

Neem volgende online lessen heel aandachtig door, probeer er zoveel mogelijk van te begrijpen en te leren (je kan de pdf en/of mp4 gebruiken):

- Les 5. Regular expressions (38') van 12':10 tot 20':35 en van 33':18 tot het einde, blz. 10-16 en 27-29
- Les 7. Decision algorithms for regular languages (41') tot 21':30, blz. 1-27 (hoeft nog niet verder)
- **Start tijdig en zorg ervoor dat je klaar bent met het bestuderen en begrijpen van deze leerstof tegen de einddatum van Theoriefundament (zie tabel hierboven).**
- **Maak een lijstje met al je vragen over de leerstof in de cursustekst en mail het – als je vragen hebt - naar els.laenens@uantwerpen.be (tip: noteer ook de corresponderende paginanummers van de cursustekst)**

Theorieles 3 - vragen en PAL-clip

We komen samen op de campus voor:

- een vragenles over de ingestuurde vragen
- bespreking PAL-clip 3
- een theorieminiles over de leerstof van Studeeropdracht 4 (zie SO4)

Ook met een gedeeltelijke voorbereiding, ben je welkom tijdens de contactmomenten!

1.2 PAL-clip 3

PAL-clip 3 heeft een verplicht deel 'PAL-clip 3 voor pass' en een optioneel deel 'PAL-clip 3 voor bonus'. Met de laatste kan je een bonuspunt bekomen voor je eindresultaat voor Talen en automaten.

- Deze PAL-clips kunnen je helpen om goed vertrouwd te geraken met het verband tussen eindige automaten en reguliere expressies.
- Maak voor het bewijs per inductie van theorema 3.7 een document met je antwoorden op de vragen uit het document '8 vragen bewijs per inductie' en presenteer dit in je PAL-clip aan het eind van het bewijs.
- Volg bij het maken van PAL-clips steeds de PAL-clip spelregels op blackboard.

Geef volgend theorema met bewijs en bespreek in detail de '8 vragen bewijs per inductie'		Cursustekst / uitgewerkte PAL-clip leerstof blz.
PAL-clip 3 voor pass	Theorema 3.7 met bewijs in zoveel mogelijk detail. Het deelbewijs voor '*' (c) hoeft niet voor een pass. De deelbewijzen voor '+' (a) en '.' (b, zelf te maken) zijn essentieel!	74-75 / 31-36
Optioneel PAL-clip 3 (c) voor bonus	Deelbewijs voor '*' (c) in zoveel mogelijk detail. Indien dit deelbewijs volledig correct is, en je pass hebt voor PAL-clip 3, krijg je een bonuspunt voor TA.	

Zorg ervoor dat je je PAL-clip bij het juiste PAL-clip nummer indient op Comproved!!!

PAL-clip 3 opdrachten op Comproved:

- PAL-clip 3 indienen:
 - Voor iedereen PAL-clip 3 voor pass
 - Voor wie daarnaast meer uitdaging wil: ook PAL-clip 3 (c) voor bonus
- PAL-clip 3 vergelijkingen & feedback deel 1 – voor elke ingediende PAL-clip:
 - Geef minstens feedback voor 6 PAL-clips
 - Maak minstens 3 vergelijkingen
- PAL-clip 3 vergelijkingen & feedback deel 2 – voor elke ingediende PAL-clip:
 - Maak de resterende vergelijkingen met feedback zodat je er in totaal 5 hebt gemaakt

Evaluatiecriteria en -instructies PAL-clip 3

De evaluatiecriteria zijn gebaseerd op de vakcompetenties. Je vindt de vakcompetenties bij de spelregels en in de cursusinformatie. Deze evaluatiecriteria kan je ook gebruiken om kritisch te reflecteren over de kwaliteit van je eigen werk tijdens de voorbereiding van je PAL-clip.

Bij het vergelijken en evalueren van PAL-clip 3 van je peers ga je na of al dan niet aan volgende evaluatiecriteria voldaan is:

Korte code	betreft	Evaluatiecriterium
e-comm	evaluatie van de communicatie	• de PAL-clip is volledig: alle leerstof van de PAL-clip opdracht wordt gepresenteerd • elk onderdeel wordt duidelijk, in detail, volledig en gestructureerd gecommuniceerd, zowel schriftelijk - in het presentatiedocument - als mondeling - in de uitleg van de expert
e-cons	evaluatie van de constructie	de constructies van de e-NFA's worden correct en formeel (d.i. wiskundig) weergegeven en uitgelegd
e-bew	evaluatie van de bewijzen	• het bewijs van Th 3.7 wordt wiskundig correct, volledig en overtuigend uitgelegd met aandacht voor de logische opbouw

		• de structuur van het bewijs per inductie wordt duidelijk uitgelegd • de antwoorden op de '8 vragen bewijs per inductie' zijn duidelijk en correct • het bewijs en de deelbewijzen worden weergegeven en uitgelegd met een duidelijke stapsgewijze logische structuur • voor elke stap wordt gemotiveerd waarom die stap geldig is, d.w.z. de expert legt zorgvuldig uit hoe die stap volgt uit wat voorafgaat, uit wat we reeds weten (uit een definitie, uit een theorema, uit vorige stappen, uit een gegeven, ...)
e-spel	evaluatie van de spelregels	volgende PAL-clip spelregels worden gerespecteerd: • het gezicht van de expert is live goed zichtbaar in beeld • de studentenkaart van de expert is goed leesbaar • de expert spreekt goed verstaanbaar voor- en familienaam uit • alle tekst van het presentatiedocument is goed leesbaar • de expert is doorheen de volledige PAL-clip goed verstaanbaar • het titelblad bevat de naam en de studentenkaart van de expert - en van elke coach indien er zijn - en optioneel de gekozen doelgroep

Noteer op Comproved voor elk evaluatiecriterium of het een sterk punt of een zwak punt is, in Comproved-terminologie *sterkte* respectievelijk *verbeterpunt*. Dat doe je door ofwel een sterkte ofwel een verbeterpunt (toe te voegen en) in te vullen:

- noteer steeds de korte code en
- bij een verbeterpunt geef je ook een toelichting met
 - tijdsaanduiding (.. : ..) van het moment van een concreet voorbeeld van wat niet pluis is
 - een korte beschrijving en/of tip

Een voorbeeldje: noteer *e-comm* als sterk punt indien aan het betreffende evaluatiecriterium voldaan is, en noteer *e-comm* als verbeterpunt indien dat niet zo is; in het laatste geval geef je ook aanvullende informatie over wat beter kan (bv. *e-comm 22:24 het laatste deel ontbreekt*). Dit herhaal je voor de andere evaluatiecriteria.

Als feedbackgever kan je aantonen dat je feedback van goede kwaliteit is door aan volgend feedbackcriterium te voldoen:

- je brengt in je feedback de expert op de hoogte van **tekortkomingen** zoals **onduidelijkheden, onnauwkeurigheden, fouten, hiaten, onvolledigheden, twijfels, ...** met vermelding van de korte code van het betreffende evaluatiecriterium.

2. Oefeningenopdrachten

2.1 Oefeningenopdracht 3

Los de oefeningen van Reeksen 5 en 6 op. In Reeks 5 oefen je op de omzetting tussen reguliere expressies en automaten. In Reeks 6 maak je gebruik van het Pumping Lemma om aan te tonen dat een taal niet regulier is. Je mag de oefeningen op papier maken. Trek er dan een **leesbare** foto van. Steek al je foto's van een oefeningenreeks in een pdf bestand (bv via Word of gebruik een programma zoals MS Lens om ze in te scannen tot een pdf via je smartphone) en upload de pdf op Blackboard. Je hebt dus **2 pdf bestanden** die je uploadt **zonder** te zippen.

Oefeningenles 3

Tijdens de oefeningensessie bespreken we samen de oplossingen aan de hand van jullie ingestuurde foto's.

2.2 (Verbeterde) eindversie oefeningenopdracht 3

Verbeter je oplossingen van Reeks 5 en 6 (indien nodig) aan de hand van wat je leerde tijdens de oefeningenles en dien je (al dan niet verbeterde) eindversie opnieuw in.

3. Toepassingsopdracht individueel (TOi)

3.1 Voorbereidende opdracht TOg 3

1. Bekijk Stanford University Les 6. Regular expressions in the real world (17')
2. Bestudeer 3.3 Applications of regular expressions in het handboek.
3. Geef nog 1 toepassing met maatschappelijk nut waarbij je een e-NFA kan gebruiken.

3.2 Programmeeropdracht 3

Zorg dat de DFA die je geïmplementeerd hebt zichzelf kan omzetten naar json. De volledige opgave vind je op INGenious.

4. Vragen?

Heb je vragen over deze studeeropdracht? Aarzel niet om ze te stellen **via email** (niet via blackboard berichten, teams, e.a.)!

Voor vragen over oefeningenopdrachten en toepassingsopdrachten:

tom.hofkens@uantwerpen.be

Voor alle andere vragen:

els.laenens@uantwerpen.be

Succes!

Els en Tom